Quando o erro persiste

por que uma boa instrução ainda não garante uma resposta correta

Base conceitual do Módulo 3

Ideia central

- uma instrução bem feita ajuda
- mas o erro pode continuar
- há 3 limites principais
- cada limite pede uma ação



informação faltando
dados essenciais não estavam disponíveis

assunto raro
o modelo tem pouco conhecimento sobre este tema

erro que passa despercebido
a resposta parece certa, mas está errada

Você vai entender

- o que entra na janela de contexto
- o que é limite de janela
- o que é limite de domínio
- o que é limite de verificação

A resposta depende do **contexto**, do que o **modelo sabe** e do que você consegue **verificar**.

contexto | conhecimento | verificação | confiabilidade | decisão

A janela tem mais do que sua instrução

o modelo lê um conjunto, não apenas o que você acabou de digitar

Janela de contexto

Quatro lugares que são seus

- instrução
- exemplos
- fontes fornecidas
- histórico



O quinto não é seu

- ordens fixas da ferramenta
- vêm antes da sua mensagem
- ocupam espaço na janela
- você não as vê por completo

A instrução é só uma parte da janela.
O modelo responde a partir do conjunto.

contexto | conhecimento | verificação | confiabilidade | decisão

Limite de janela

o que falta e o que sobra podem prejudicar a resposta

A posição da informação também importa

O estudo mostrou

- 1º documento: 75,8%
- 10º documento: 53,8%
- 20º documento: 63,2%
- sem documento: 56,1%



Lição prática

- não basta colar tudo
- o meio da pilha é o pior lugar
- janela maior não resolve sozinha
- excesso também atrapalha

Forneça o **essencial** e ponha o **decisivo** no **começo ou no fim.**

começo | essencial | evite o meio | fim

Como lidar com o limite de janela

fornecer o que falta e cortar o que sobra

Procedimento prático

Antes de abrir a IA

- enunciado completo
- norma, rubrica ou modelo
- prazo e contexto da tarefa
- formato esperado da resposta



o meio da pilha é o **pior** lugar para o que é **decisivo**.

O que cortar

- conversa antiga sem relação
- documento inteiro desnecessário
- anexos irrelevantes
- detalhes repetidos

listar
coloque tudo que é necessário para a tarefa.

→

selecionar
escolha apenas o que é essencial e relevante.

→

posicionar
deixe o essencial no início e no fim do conteúdo.

→

revisar
confira coerência, ordem e cobertura antes de enviar.

No limite de janela, quase sempre a solução começa com **organização.**

Como se proteger

critério verificável e revisão consciente

O antídoto quando você não domina tudo

Antes de pedir

- o que eu consigo conferir
- o que eu não consigo conferir
- quais fontes são aceitáveis
- qual é o risco da tarefa

Eu consigo verificar	Eu preciso conferir melhor
definições e conceitos de livros-texto	informações atuais ou em evolução
dados oficiais e bases públicas	opiniões, análises e interpretações
fórmulas, métodos e processos bem descritos	dados de estudos sem metodologia clara
fatos com fontes primárias claras	afirmações sem fonte ou vagas



peça com clareza → receba e analise → verifique as fontes → decida com segurança

Na instrução

- peça fontes primárias
- peça trechos, datas e links
- peça passos explícitos
- peça formato fácil de revisar

Se você não domina tudo, transforme a tarefa em algo **verificável.**

planeje · verifique · registre · revise

O que fazer em cada caso

supervisão adequada ao risco da tarefa

Três limites, três respostas



Janela

- forneça enunciado e critérios
- corte o excesso
- posicione o decisivo

Domínio

- trate dados como hipótese
- confirme na fonte primária
- desconfie mais de tema raro ou local

Verificação

- separe o que sabe do que não sabe
- revise com critérios explícitos
- peça ajuda humana se o risco for alto



recado simples → resumo de estudo → trabalho com nota → documento profissional

quanto maior o risco, maior a revisão.

Usar IA com qualidade é **ajustar a revisão ao risco** da tarefa.

Síntese final

três nomes para três problemas diferentes

Fechamento do Módulo 3

Na metáfora da rodoviária

- não informei que estava a pé = janela
- quem responde não conhece o bairro = domínio
- eu não consigo julgar a rota = verificação





a responsabilidade final continua com **quem assina.**

Referências-chave

- Liu et al., 2024
- Linardon et al., 2025
- Krupp et al., 2024
- Perry et al., 2023
- Almeida et al., 2025





Conhecer os limites da IA faz parte de saber usá-la.


contexto


domínio


verificação


confiabilidade


decisão responsável

Limite de domínio

o treino não cobriu todos os assuntos do mesmo jeito

Assuntos raros pedem mais cautela

O estudo mostrou

- 6% no tema muito pesquisado
- 28% e 29% nos temas pouco pesquisados
- 176 referências no total
- 64 de 141 referências reais tinham erro

Referências inventadas pelo modelo, por familiaridade do assunto



64 de 141 referências reais tinham erro

O que isso significa

- tema raro aumenta o risco de invenção
- achar o artigo não basta
- dados da referência precisam bater
- o tom seguro não garante acerto

No limite de domínio, **fornecer pode ajudar**, mas pode não resolver.

contexto | conhecimento | verificação | confiabilidade | decisão

Dois alertas extras

língua, contexto local e áreas pouco estudadas

Quando o assunto é raro ou situado

Em português

- diferença média de 3,5 pontos
- em tarefas traduzidas do inglês
- vantagem média para o inglês
- dado de um pré-print





No direito brasileiro

- tribunal puniu peça com decisão inexistente
- caso citado pelo TJ/PR em 2026
- o uso de IA foi mencionado
- ainda faltam estudos robustos no Brasil

Quando o tema é raro, local ou jurídico, **trate números, normas e referências** como hipótese até conferir.

números · normas · referências · conferência · critério · cautela

Limite de verificação

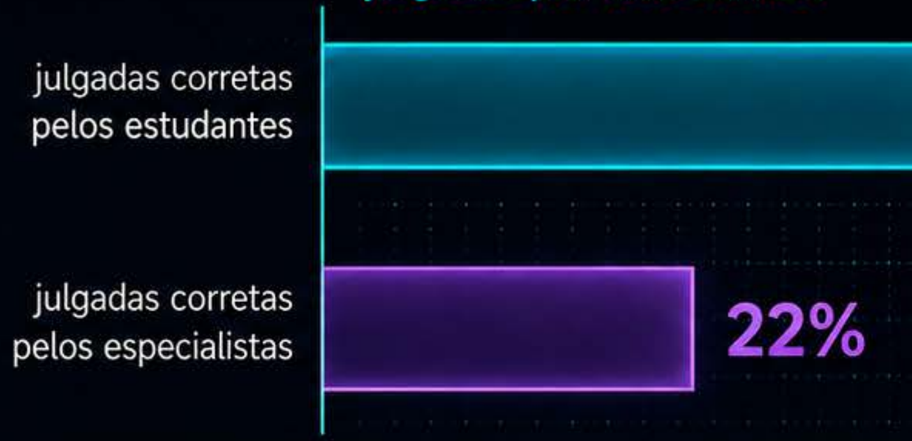
quem lê é o último filtro

O erro pode parecer convincente

Estudo com física

- estudantes consideraram corretas **47%**
- especialistas consideraram corretas **22%**
- mais da metade do que parecia bom estava errado
- o erro passou despercebido

As mesmas respostas de física, julgadas por dois olhares



57% do que os estudantes deram por certo foi considerado **errado pelos físicos.**

dependência sem construção de competência

Outro alerta

- com assistente de IA: **3%** solução segura
- sem assistente: **21%** solução segura
- a confiança foi maior com IA
- resultado pior pode parecer melhor

No limite de verificação, a **sensação de segurança** pode crescer mesmo quando o **resultado piora.**

contexto | conhecimento | verificação | confiabilidade | decisão